

Programación II

Final

Profesor: Santiago Gallino.

Importante:

Este trabajo puede, y se recomienda, ser una continuación del 2do TP, habiendo corregido las correcciones indicadas por el docente.

Consigna:

Realizar un sitio tipo e-commerce en php que cumpla con los siguientes requisitos:

- Tener una web pública (“el Sitio”).
- Tener un panel de administración (“el Admin”).
- Contar con, al menos, 2 roles de usuarios: **común** y **administrador**.

Sitio

El Sitio debe contar con las siguientes funcionalidades:

- Registro y autenticación de usuarios **comunes**.
- Incluir un carrito de compras funcional para usuarios autenticados.
- Incluir un proceso de compra que al completarse guarde los detalles de los productos adquiridos, y vacíe el carrito. **No se pide la implementación de una pasarela de pagos.**

Además, debe constar de las siguientes secciones (no implica que todas deben figurar en la barra de navegación):

1. "Home": Pantalla introductoria que contenga, al menos, de lo que se trata el sitio, de manera que sea informativo para un nuevo visitante.
2. "Listado": Pantalla donde se listen los "ítems" que se estén ofreciendo, detallando lo más importante. A cada ítem debe poder clickearse para entrar a otra pantalla donde ver más contenido. Estos ítems deben provenir de la información cargada en la base de datos.
3. "Detalle": Pantalla donde se muestren los detalles expandidos de cada ítem. Desde esta pantalla debe poder agregarse un producto al carrito de compras.
4. "Contacto": Pantalla con un formulario de contacto conceptualmente integrado al sitio. Esto es, que tenga un uso claro y útil para el usuario según la temática de la página. No es requisito que el form envíe el email.
5. "Registro": Pantalla con un formulario de registro. Solo visible para usuarios **no autenticados**.
6. "Iniciar Sesión": Pantalla con un formulario para iniciar sesión. Solo visible para usuarios **no autenticados**.
7. "Perfil": Pantalla con los datos del usuario autenticado. Solo visible para usuarios **autenticados**.
8. "Carrito de Compras": Pantalla con los "ítems" agregados al carrito de compras, la posibilidad de quitar "ítems", y la posibilidad de completar la compra.

Admin

Esta sección representa un panel de administración de contenidos. Debe contar con lo siguiente:

1. "Login": Pantalla que pida una combinación de email y password **de un usuario administrador** para poder ingresar al panel.
2. "ABM (Altas, Bajas, Modificaciones) de Ítems": Pantalla donde se muestre un listado con los "ítems" actuales. Desde acá debe poder accederse al formulario para ingresar un nuevo "ítem", así como acceder a editar o eliminar alguno de los "ítems" existentes.

3. “Formulario de Alta de Ítem”: Pantalla que contenga un formulario con los campos necesarios para ingresar un nuevo “ítem” en la base de datos.
4. “Formulario de Edición de Ítem”: Pantalla que contenga un formulario con los campos necesarios para editar un “ítem” ya existente. Este formulario debe empezar “pre-poblado” con los datos actuales del “ítem”.
5. “Lista de Usuarios”: Pantalla donde figuren los usuarios actualmente registrados en el sitio, con la posibilidad de entrar a ver las compras realizadas por cada usuario.
6. “Detalle de Usuario”: Pantalla donde se muestren los datos de un usuario, incluyendo un historial de las compras realizadas.

HTML+CSS

El código **HTML** debe presentar una estructura **semánticamente correcta**, aprovechando las etiquetas de HTML5 creadas para tal fin. Esto no significa que tiene que haber ejemplos de uso de **todas** las etiquetas que hay, sino que deben usarse las que correspondan para el contenido que se presente. Adicionalmente, **no** significa tampoco que **esté prohibido** el uso de divs, sino que deben utilizarse para estilización o cuando no haya una etiqueta semántica que se ajuste mejor a la situación.

El sitio debe presentar **estilización en CSS**, con un diseño que esté acorde al contenido y target demográfico del sitio. Pueden utilizar frameworks de CSS para ayudarse (como Bootstrap), pero debe incluir estilización personalizada por parte del alumno.

PHP

- El sitio debe implementar una carga de secciones dinámica en un template de base vía parámetros por el “query string” (“GET”), como se vio en la cursada.
- Debe haber uso de programación orientada a objetos. **Como mínimo** para:

- El “ítem” (ej: producto).
 - Usuarios.
 - Conexión a la base de datos.
 - Autenticación.
 - Carrito de Compras.
- Los datos de los “ítems”, así como los usuarios y cualquier otro elemento relevante, deben provenir de una base de datos MySQL o MariaDB. Para interactuar con la base desde php, debe utilizarse la clase nativa **PDO**. Las consultas contra las tablas deben estar dentro de métodos de las clases relevantes, como vimos en cursada con la clase Noticia. **Este punto es indispensable para aprobar el Final.**
 - En las consultas que tengan que utilizar datos que provengan del usuario (ej: \$_GET o \$_POST), esos valores *deben* incluirse usando holders/tokens para prevenir vulnerabilidades de inyección SQL. El uso de dichos valores *dentro* del query **es motivo de desaprobación.**
 - **Todas las rutas del TP deben ser relativas, o absolutas calculadas dinámicamente en base a donde se ubique el proyecto.** Es decir, no debe haber **ninguna** ruta que asuma ningún tipo de estructura de archivos/carpetas, ya sea local de la PC del alumno o de algún entorno de desarrollo (ej: Docker, Vagrant).

Ejemplo de ruta correcta: “imagenes/foto.jpg”

Ejemplo de ruta correcta: __DIR__ . “imagenes/foto.jpg”

Ejemplo de ruta **incorrecta**: “C:\Users\santiago\imagenes\mi-foto.jpg”

Ejemplo de ruta **incorrecta**: “http://localhost/davinci/programacion2/tp1/imagenes/mi-foto.jpg”

Base de datos

- La base de datos debe ser MySQL o MariaDB.
- Como nombre, debe llamarse **dw3_apellido_nombre** (ej: dw3_gallino_santiago) en caso de ser un único integrante, o

dw3_apellido1_apellido2 (ej: dw3_gallino_noto) en caso de ser grupal.

- Debe incluirse el DER de la misma, que permita entender rápidamente su estructura.
- También debe presentarse el archivo SQL, correctamente exportado desde mysqldump o phpmyadmin, para su importación con datos ya cargados.
- Los datos deben ser "reales", no texto simulado ("Lorem ipsum" o similar).
- Debe estar normalizada.
- Debe contar con tablas para:
 - Usuarios.
 - "ítems": que incluya al menos 5 campos.
 - *Al menos* una tabla adicional relacionada con la tabla de "ítems".
 - Compras.

Se evaluará y tendrá impacto en la nota también:

- Complejidad de la tarea realizada.
- Usabilidad y accesibilidad del sitio.
- Prolijidad en el código.
- Uso adecuado de constantes.
- Correcto diseño de la base de datos.
- Buena estructuración del código (ej: organización de carpetas, correcta separación de funcionalidades en funciones, etc).
- Coherencia en los nombres de variables, funciones, etc.
- **Uso correcto de las etiquetas semánticas de HTML.**
- Estilización del sitio.
- Prolijidad en la organización de la carpeta del proyecto.

Modalidad de entrega

La entrega se realizará de manera digital, subiendo un zip/rar con una copia del proyecto completo a donde se indique en el DV Panel, con el formato de nombre de archivo:

- En caso de ser 1 miembro: "apellido-nombre.zip" (ej: **gallino-santiago.rar**).
- En caso de ser 2 o más: "apellido1-nombre1_apellido2-nombre2.zip" (ej: **gallino-santiago_noto-federico.rar**).

Ese archivo debe contener:

- Carpeta "sitio" con el sitio completo.
- Carpeta "db" con el archivo SQL para importar.
- Carpeta "der" con el DER de la base de datos.
- Archivo **datos.txt** con todos los datos del estudiante:

Carrera, materia, cuatrimestre, año, turno, comisión, apellido y nombre, docente, carácter de entrega (final). **Además del email y password del usuario administrador para ingresar al panel.**

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos indicados en la modalidad de entrega incurrirá en una penalización de al menos 1 (un) punto menos.

El final puede incluir preguntas a los alumnos, incluyendo:

- Teóricas sobre la materia.
- Teóricas sobre materias previas relacionadas (ej: HTML).
- Sobre el trabajo, su código, las decisiones de desarrollo, etc.

Si un trabajo se detecta que es una copia de otro, automáticamente recibirá una calificación de 1 (uno). Si además en la misma mesa se presentan copiator y copiado, ambos recibirán esa calificación.